Луч ЛАССАРД

Идите по лучу — от кристалла до станка

Концепция шоурума ЛАССАРД в ОЭЗ «Технополис Москва»

Команда «Трио» · хакатон «Открой Моспром»

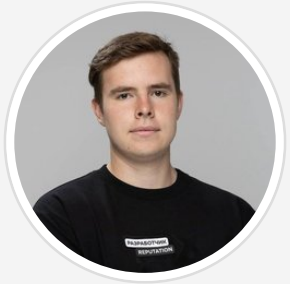


Визуализация (ИИ)

КОМАНДА

Команда «Трио»

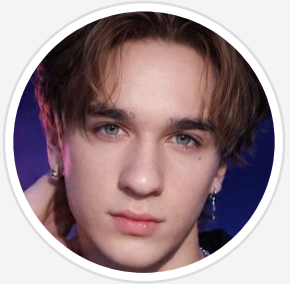
Кто за что отвечал в решении



Илья

ТИМЛИД

- Концепция «Луч ЛАССАРД»
- Координация команды и чек-поинты
- Структура решения и презентации



Никита

АНАЛИТИКА

- Аудитории и маршруты визита
- Аналоги, смета и допущения
- Проверка требований кейса



Иван

3D И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ · СПИКЕР

- Интерактивная 3D-модель и тур
- Планы, рендеры, презентация
- Сборка записки и комплекта
- Защита решения

Концепция «Луч»

Красная линия ведёт гостя по всему циклу производства

Полный цикл: от кристалла до станка

Луч проходит весь путь на собственных площадках



Источник: lassard.ru/about/company, photonics.su.

Луч — нить маршрута: кристалл → квантрон и диод → источник → оптика → станок.

Каждая зона — один этап цикла: гость видит, из чего и где сделан станок.

Финал — стекло в цех: результат виден на живом производстве.

Кейс, слайды 3 и 10; lassard.ru/about/company; photonics.su. Допущения — записка, разд. 8.

РЕШЕНИЕ

Планировка: 15 зон вдоль луча

От кристалла до реза, который вы видите через стекло цеха



▲ **СМОТРОВОЕ СТЕКЛО 12×3 м (оси A–B) — финал луча**

Зоны 0–5: история, кристаллы, квантроны, диоды, источники, оптомеханика.

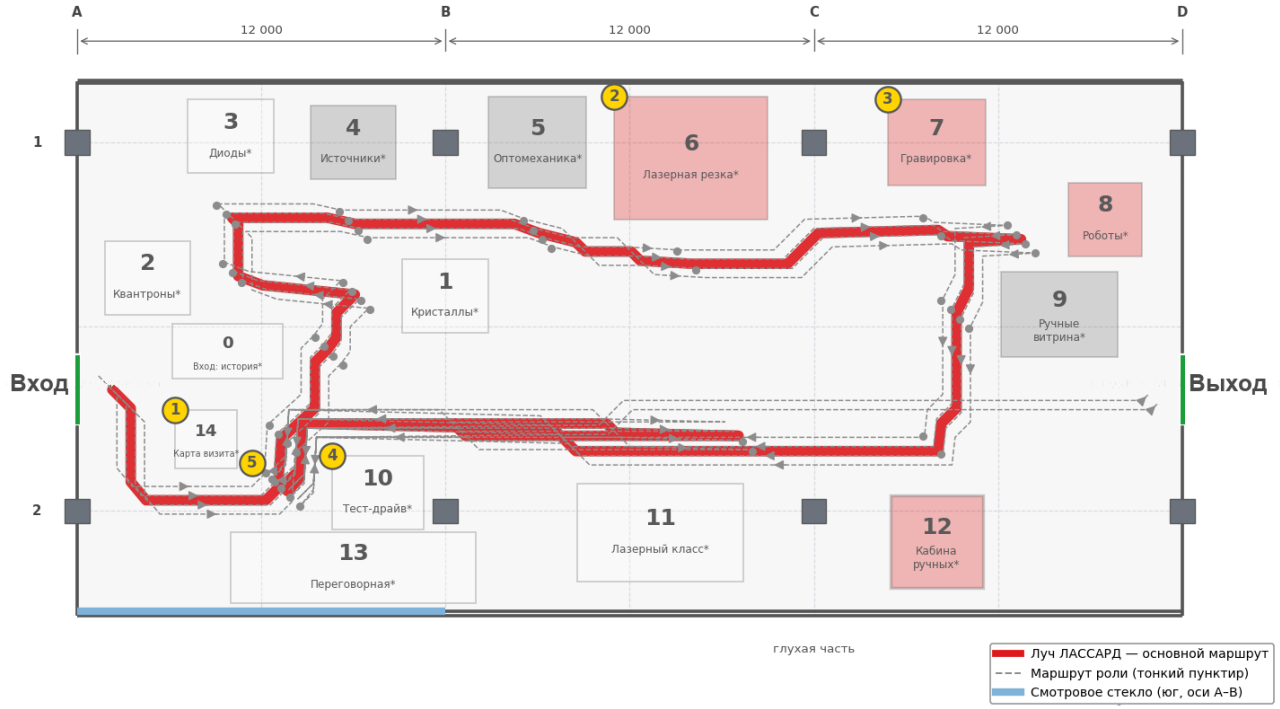
Зоны 6–10: резка, гравировка, роботы, ручные аппараты, тест-драйв.

Зоны 11–13 завершают визит: класс, кабина, переговорная; 14 — старт и приём образцов. Смотровое стекло 12×3 м — оси A–B, за открытой переговорной.

Зал 626 м², потолки 7 м — Кейс ЛАССАРД, слайд 6; цех примыкает снизу схемы — вводные трекеров. Планировка команды. Допущения — записка, разд. 8.

Маршруты для шести аудиторий

Один луч — разные остановки и итог визита



▲ СМОТРОВОЕ СТЕКЛО 12×3 м (оси A–B) — финал луча

Аудитория	Акцент и итог
Клиент	Образец: приём (14) → обработка (6, 7, 12) → «до / после» (10) → переговорная
Действующий клиент	Новые установки, тест на своём материале → модернизация парка
Партнёр	Компоненты 1–5, роботы → кооперация
Учебная группа	Подгруппы по 6, параллельно класс и маршрут
Власть	80% локализации, реестр, класс → компетенции
Школьники, студенты	Маршрут учебной группы → профориентация
Медиа, промтуры	Маршрут клиента с точками съёмки: вход, зоны 1–5, резка, стекло в цех

Шесть ролей — кейс, слайд 7; маршрутов на плане четыре: школьники идут по маршруту учебной группы, медиа — по маршруту клиента (с точками съёмки). Задачи и возражения каждой роли — записка, разд. 3. Допущения — записка, разд. 8.

РЕШЕНИЕ

История и масштаб — в зоне входа

2015 — основание в Калуге, 2023 — производство в ОЭЗ «Технополис Москва»

История «Лассард»



Источники: Кейс ЛАССАРД, слайд 3; lassard.ru; kommersant.ru; photonics.su; mos.ru.

«Лассард» в цифрах

600+ сотрудников

14 400 м² производственных площадей

30+ видов станков

100+ оптико-механических изделий

400+ единиц оборудования в год

80% локализации

Реестр Минпромторга РФ

Источник: Кейс ЛАССАРД, слайд 3.

> Зона 0 встречает гостя таймлайном и цифрами компании до первого экспоната.

География поставок

Москва, 40 регионов России и экспорт в Беларусь

Где «Лассард»



Москва + 40 регионов + Беларусь

поставки: Москва, 40 регионов России, экспорт в Беларусь

Не в масштабе. Источник: Кейс ЛАССАРД, слайд 3; lassard.ru/about/company.

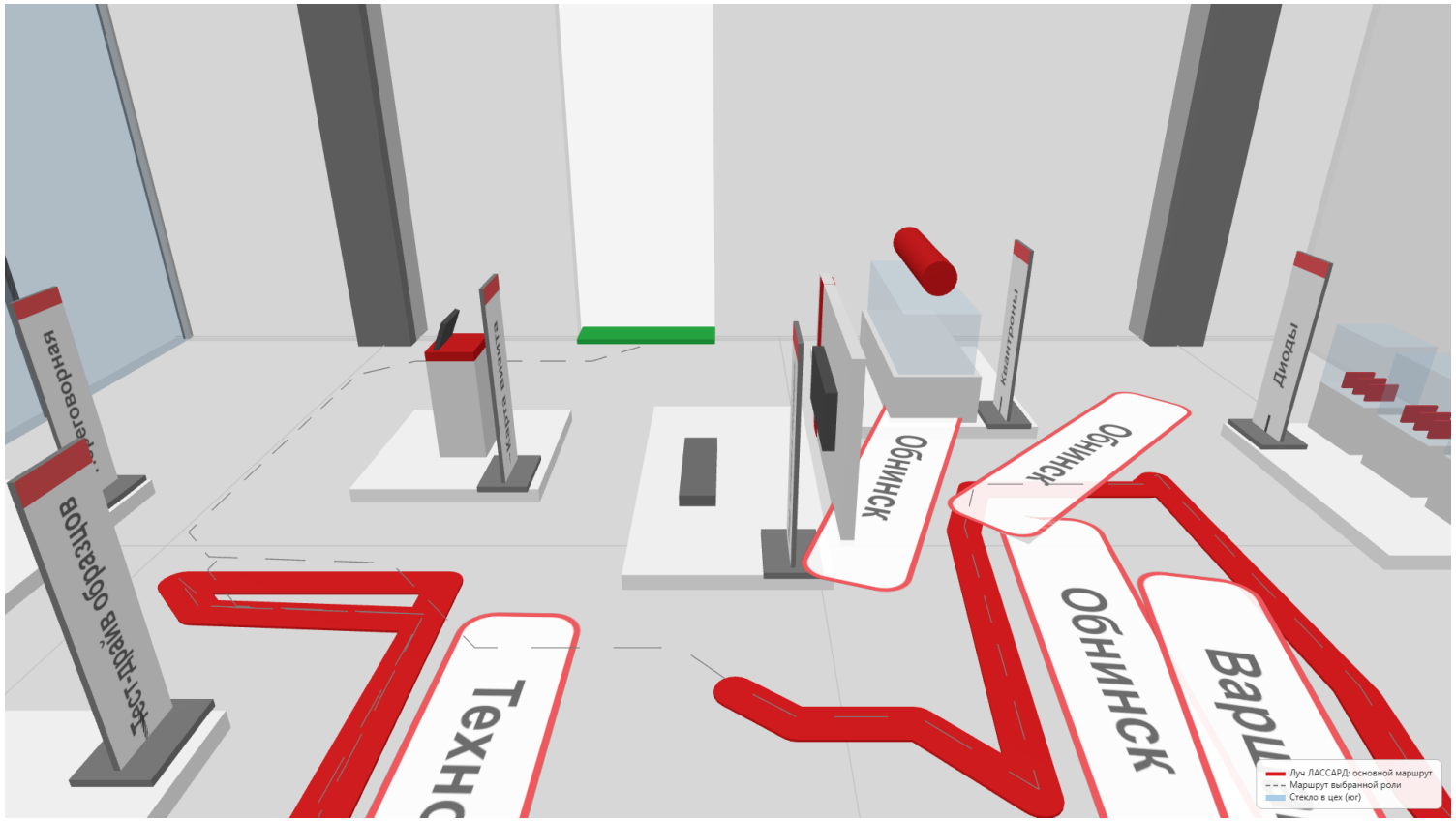
Зона 0: карта поставок и три площадки; источники — Варшавка / Обнинск.

Гость видит масштаб компании в первые минуты визита.

РЕШЕНИЕ

Компоненты в зонах 1–5

80% локализации и реестр Минпромторга — на маршруте



Кристаллы, квантроны, диоды, лазерные источники, оптомеханика — образцы собственного производства.

Зона 1: образцы GaAs и подложек + видео процесса роста.

Стенд зоны 5: локализация 80% как итог цепочки.

17 моделей оборудования в реестре Минпромторга, 26.05.2026.

Кейс, слайды 3 и 5; mos.ru, 26.05.2026; lassard.ru/about/company. Допущения — записка, разд. 8.

РЕШЕНИЕ

ЛАССАРД ОТКРОЙ МОСПРОМ

Живое оборудование

Станок работает — гость смотрит через стекло



Визуализация (ИИ)

В зале — малогабаритные установки: резка — два станка SMART, гравировка, сварка, очистка.

Зоны 6–7: резка и гравировка в защитном исполнении, показ ведёт оператор.

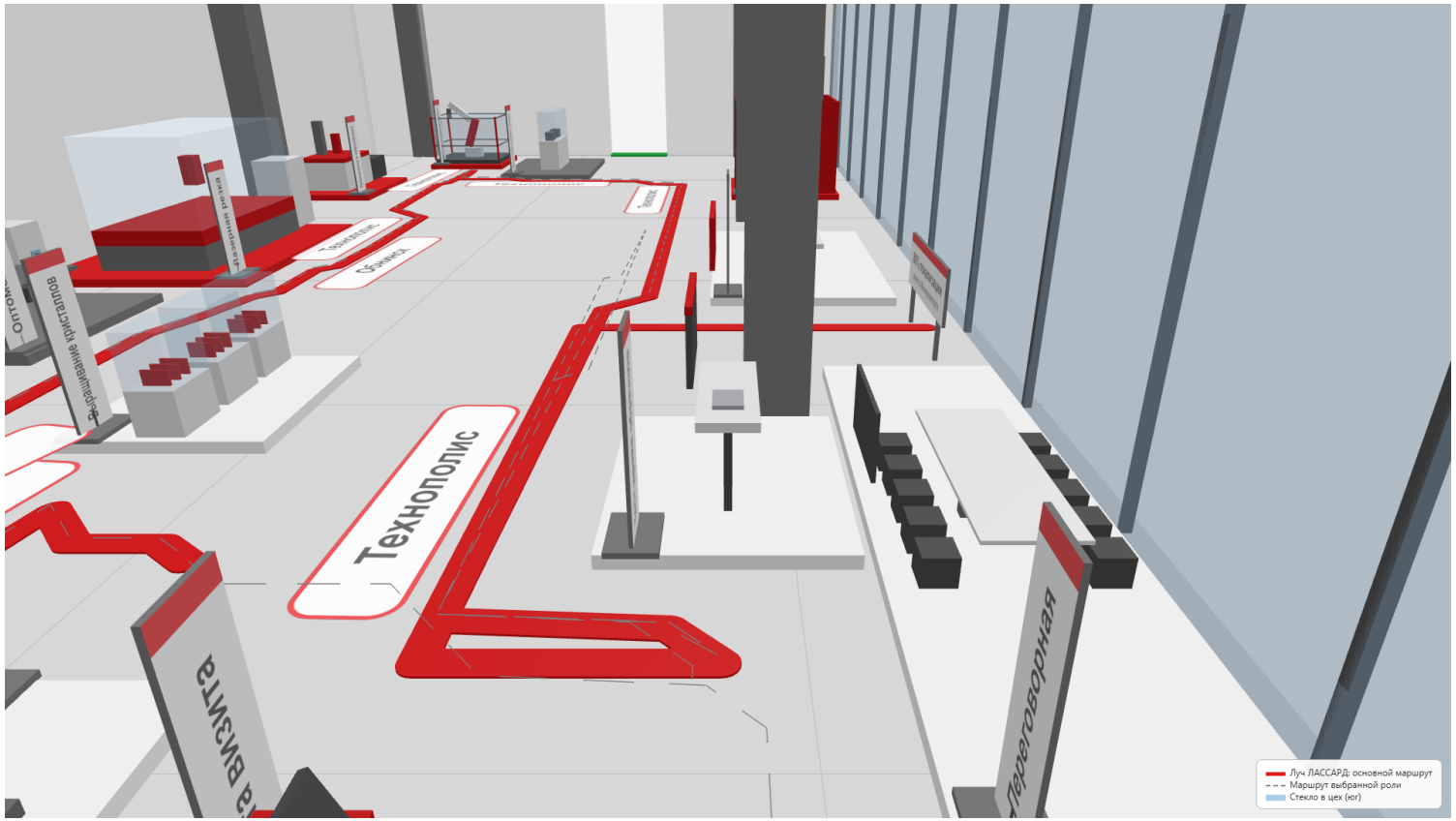
Зона 10: образец принят в зоне 14, обработан на нужной установке (6, 7, 12); здесь «до / после» и параметры.

Финал — стекло в цех «Технополиса»: сборка станков вживую.

РЕШЕНИЕ

Лазерный класс и роботы

Обучение и автоматизация на одном маршруте



Зона 11 — «Лазерный класс»: учебные места, парта с симулятором лазерной резки, экран и образцы, как в проекте ЛАССАРД от 24.03.2026.

Учебная группа делится на подгруппы по 6: одна в классе, другая на маршруте.

Зона 8 — робот-манипулятор с гравером в защитном ограждении: оператор показывает автоматизированную маркировку.

Безопасность маршрута

Луч открыт только в защитном корпусе и за стеклом



▲ **СМОТРОВОЕ СТЕКЛО 12×3 м (оси A–B) — финал луча**

Станки — в кабинетном исполнении, открытого луча в общем зале нет.

Сварка и очистка — в закрытой кабине 12 с вытяжкой; запускает только оператор.

Гости — за линией безопасности, по записи, группами до 6; два рассредоточенных выхода — запад и восток, сигнализация, локальные вытяжки в четырёх точках: резка (6), гравировка (7), робот (8), кабина (12).

Смета и дорожная карта MVP

10 млн ₽: 9,0 млн на работы и 1,0 млн резерв

Статья	млн ₽
1. Полимерный пол 626 м² с красной линией «Луча»	1,5
2. Перегородка с цехом: смотровое стекло 12×3 м + негорючая глухая часть	1,6
3. Лазерная защита: кабина ручных аппаратов, ограждение робота, экраны зоны резки	1,0
4. Безопасность: местные вытяжки (резка, гравировка, робот, кабина 12), пожаротушение в зонах 6, 7, 8, 12, расширение сигнализации и оповещения	1,5
5. Экспозиция и свет: штандарты 15 зон, витрины компонентов, стена истории и карта, трековый и акцентный свет	2,1
6. Мебель и электрика: переговорная, «Лазерный класс», силовые линии к оборудованию	0,9
7. Проект, согласования и резерв	1,4
Итого	**10,0**

Оборудование экспозиции — собственное ЛАССАРД. Безопасность не сокращается: при превышении обнуляем резерв и режем строки 5 и 6.

ДОРОЖНАЯ КАРТА — 12 НЕДЕЛЬ

1. **Очередь 1 · неделя 6**
   «Луч» на полу, история и география, витрины зон 1–5, переговорная — полный цикл виден без лазерных процессов.

2. **Очередь 2 · неделя 10**
   Живые зоны 6, 7, 10, 12, витрина 9 и стекло в цех — после приёмки систем безопасности.

3. **Очередь 3 · неделя 12**
   Робот-ячейка с гравером, «Лазерный класс».

Предел 10 млн ₽ — вводные трекеров. Основания по статьям — записка, разд. 8. Допущения — записка, разд. 8.

Масштаб и ответы на проблемы кейса

Четыре проблемы слайда 5 → где они решены в шоуруме

Проблема кейса	Где в шоуруме
1. Нет зонирования по этапам производства	Зоны 1–10 идут по циклу: кристалл → станок
2. Не отражены масштаб и история	Зона 0: таймлайн, цифры, карта поставок
3. Слабо показана локализация	Зоны 1–5: 80% локализации, реестр Минпромторга
4. Нет маршрута посетителя	Луч: вход → оборудование → тест-драйв → стекло в цех
Замечено командой: скопление в рабочих зонах	Группы по 6; класс и маршрут параллельно
Замечено командой: шум и дым живого показа мешают разговору о заказе	Кабина 12 с вытяжкой, установки в защитном исполнении, переговорная 13 — в противоположном углу зала

> Масштаб: новая линейка — новая станция на луче; формат переносится на площадки в Обнинске и на Варшавском шоссе.

> Аналоги: TRUMPF Smart Factories — живой цех как экспонат; Bystronic Experience Center — показ на материале клиента.

> Пропускная способность: до 6 слотов в день, две подгруппы параллельно (записка, разд. 7).

Кейс ЛАССАРД, слайд 5; trumpf.com, laserfocusworld.com. Допущения — записка, разд. 8.

Луч ЛАССАРД

От кристалла до реза, который вы видите через стекло цеха

Интерактивная 3D-модель шоурума — по QR-коду

oxord.github.io/lassard-hackathon

Команда «Трио» · «Открой Моспром»